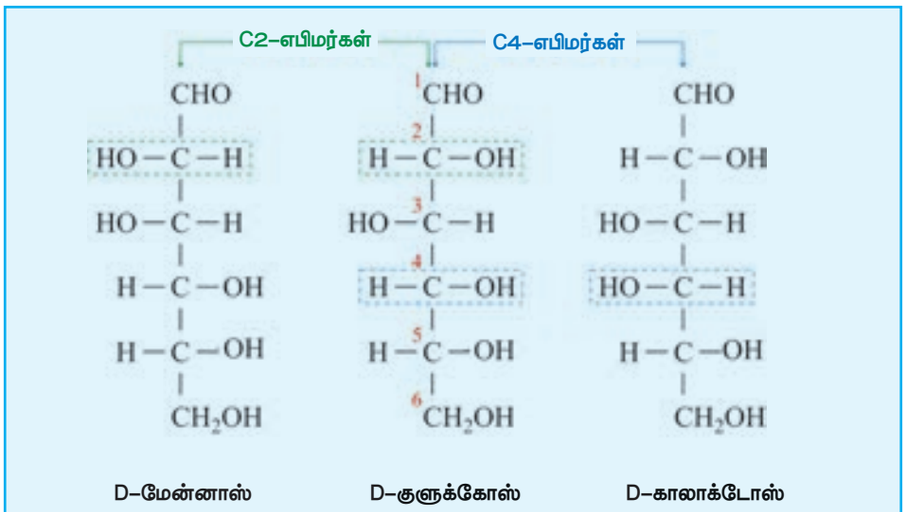


படம் 14.6 எபிமர்கள்: குளுக்கோஸ் மற்றும் மேன்னோஸ் ஆகியன C2 கார்பனில் வேறுபடும் எபிமர்கள் குளுக்கோஸ் மற்றும் காலாக்டோஸ் அகியன C4 கார்பனில் வேறுபடும் எபிமர்கள்

14.1.4 ஃபிரக்டோஸ்

ஃபிரக்டோஸ் என்பது பொதுவாக அறியப்பட்ட மற்றொரு மோனோ சாக்கரைடு ஆகும், இது குளுக்கோஸை போன்று அதே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை கொண்டுள்ளது. இது இடஞ்சுழி திருப்புத் திறனைக் கொண்ட கீட்டோஹெக்ஸோஸ் ஆகும். இது பழங்களில் மிக அதிகளவு காணப்படுவதால், பழச் சர்க்கரை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

தயாரித்தல்

1. சுக்ரோஸிலிருந்து:

சுக்ரோஸை நீர்த்த H_2SO_4 உடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தியோ அல்லது இன்வர்டேஸ் நொதியைக் கொண்டோ ஃபிரக்டோஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$\underset{\text{சுக்ரோஸ்}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow[\substack{\text{அல்லது}\\ \text{இன்வர்டேஸ்}}]{H_2SO_4} \underset{\text{குளுக்கோஸ்}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ஃபிரக்டோஸ்}}{C_6H_{12}O_6}$$

படிகமாக்கல் முறையில் ஃபிரக்டோஸ் தனியாக பிரிக்கப்படுகிறது. சம அளவு குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள கரைசல் எதிர்மாறு சர்க்கரை (invert sugar) என பெயரிடப்படுகிறது.

2. இனுலின்னிலிருந்து

தொழிற்முறையில், அமில ஊடகத்தில் இனுலினை (ஒரு பாலிசாக்கரைடு) நீராற்பகுத்து ஃபிரக்டோஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$\underset{\text{இனுலின்}}{(C_6H_{12}O_5)_n} + n\,H_2O \xrightarrow{H^+} n\,\underset{\text{ஃபிரக்டோஸ்}}{C_6H_{12}O_6}$$

ஃபிரக்டோஸ் வடிவமைப்பு:

அனைத்து வகை சர்க்கரைகளை ஒப்பிடும்போது ஃபிரக்டோஸ் அதிக இனிப்புச் சுவையுடையதாகும். இது நீரில் நன்கு கரையக்கூடியது. புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட ஃபிரக்டோஸ் கரைசலின் நியம சுழற்சி மதிப்பு -133°. இந்த மதிப்பானது சமநிலையில் மியுட்டா சுழற்சியின் காரணமாக – 92° ஆக மாறுகிறது. குளுக்கோஸ் போன்றே ஃபிரக்டோஸின் அமைப்பும் பின்வரும் உண்மைகளை அடிப்படையாக கொண்டு வருவிக்கப்படுகிறது.

XII U14-Biomolecules_New.indd 254 18-01-2021 16:50:10